



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

# Filtros activos

Pedro Antonio Aya Parra  
Facultad de ingeniería

# Amplificadores operacionales

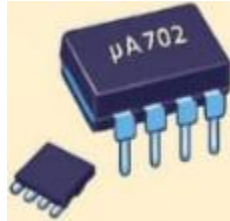
- Dispositivo electrónico de alta ganancia que se utiliza para amplificar la diferencia de voltaje entre dos señales de entrada.



**Vacuum Tube Op-Amps (1930's-1940's)**  
Dual-supply voltage of +300/-300 V  
Output swing +/- 50 volts  
Open-loop voltage gain of 15,000 to 20,000,  
Slew rate of +/- 12 volts/ $\mu$ second  
Maximum output current of 1 mA  
**George Philbrick**

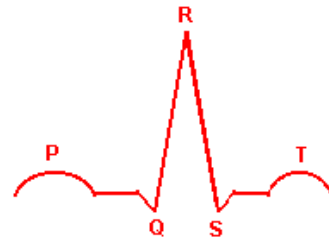
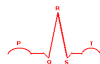
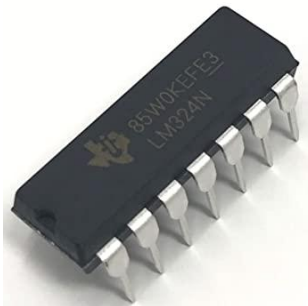
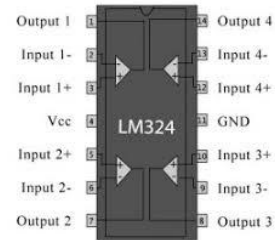


**Solid State Discrete Op-Amps (1960's)**  
Dual-supply voltage of +15/-15 V  
Output swing +/- 11 volts  
Open-loop voltage gain of 40,000,  
Slew rate of +/- 1.5 volts/ $\mu$ second  
Maximum output current of 2.2 mA



## Monolithic IC Op-Amp

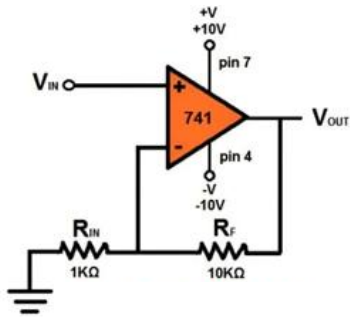
- First created in 1963  $\mu$ A702 by Fairchild Semiconductor
- $\mu$ A741 created in 1968, became widely used due to its ease of use 8 pin, dual in-line package (DIP)
- Further advancements include use of field effects transistors (FET), greater precision, faster response, and smaller packaging



# Categorías de AO

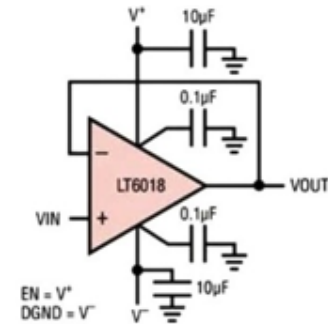
## Amplificadores Operacionales de Propósito General

- Clásicos, ampliamente usados en muchos circuitos básicos
- Uso:** Amplificación de señal, filtrado básico
- Ejemplos:** LM741, LM358



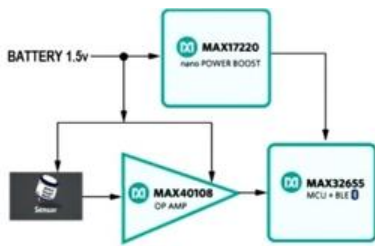
## Amplificadores Operacionales de Precisión

- Precisión, bajo voltaje de offset y bajo ruido
- Uso:** Audio, instrumentación, circuitos de alta precisión
- Ejemplos:** LT6018, OPA2134



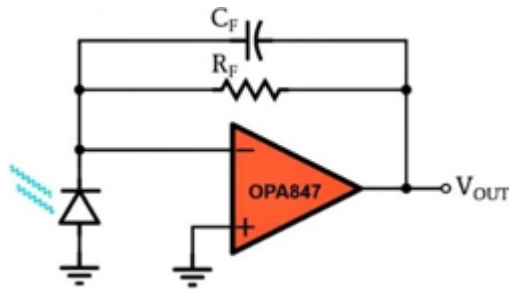
## Amplificadores Operacionales de Bajo Consumo

- Consumo de energía ultra bajo, alta impedancia de entrada
- Uso:** Dispositivos alimentados por batería, aplicaciones de bajo consumo energético
- Ejemplos:** MAX40108, MCP602



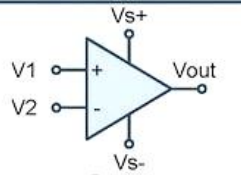
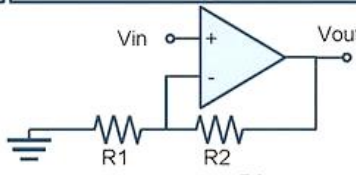
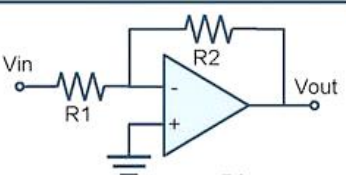
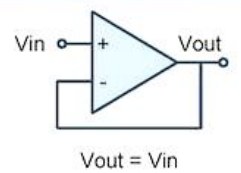
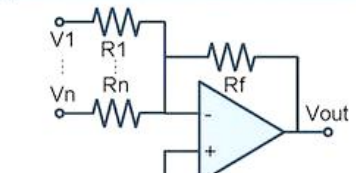
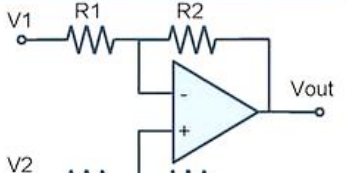
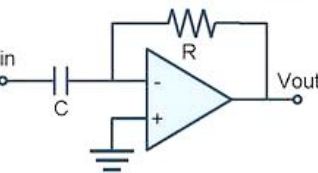
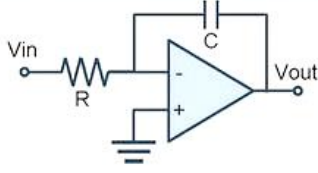
## Amplificadores Operacionales de Alta Velocidad

- Alta velocidad, ancho de banda amplio, baja distorsión
- Uso:** Procesamiento de señales, circuitos analógicos de alta velocidad, amplificadores de video
- Ejemplos:** OPA847, AD8000



# Configuraciones básicas

- La configuraciones están basadas en los tipos de operaciones que se pueden realizar.

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comparador de Voltaje</b><br><br>$V_{out} = \begin{cases} V_{s+} & V1 > V2 \\ V_{s-} & V1 < V2 \end{cases}$ | <b>Amplificador No Inversor</b><br><br>$V_{out} = V_{in} \times \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$                        | <b>Amplificador Inversor</b><br><br>$V_{out} = -V_{in} \times \frac{R2}{R1}$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Seguidor de Voltaje</b><br><br>$V_{out} = V_{in}$                                                           | <b>Sumador Amplificador Inversor</b><br><br>$V_{out} = -R_f \times \left(\frac{V1}{R1} + \dots + \frac{Vn}{Rn}\right)$ | <b>Amplificador Diferencial</b><br><br>$V_{out} = \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) \times \left(\frac{R4}{R3 + R4}\right) \times V2 - \left(\frac{R2}{R1}\right) \times V1$ <p>Si <math>R1 = R3</math> y <math>R2 = R4</math> entonces<br/><math display="block">V_{out} = \left(\frac{R2}{R1}\right) \times (V2 - V1)</math></p> |
| <b>Amplificador Derivador</b><br><br>$V_{out} = -R \times C \times \left(\frac{dV_{in}}{dt}\right)$           | <b>Amplificador Integrador</b><br><br>$V_{out} = -\left(\frac{1}{R \times C}\right) V_{in} dt$                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

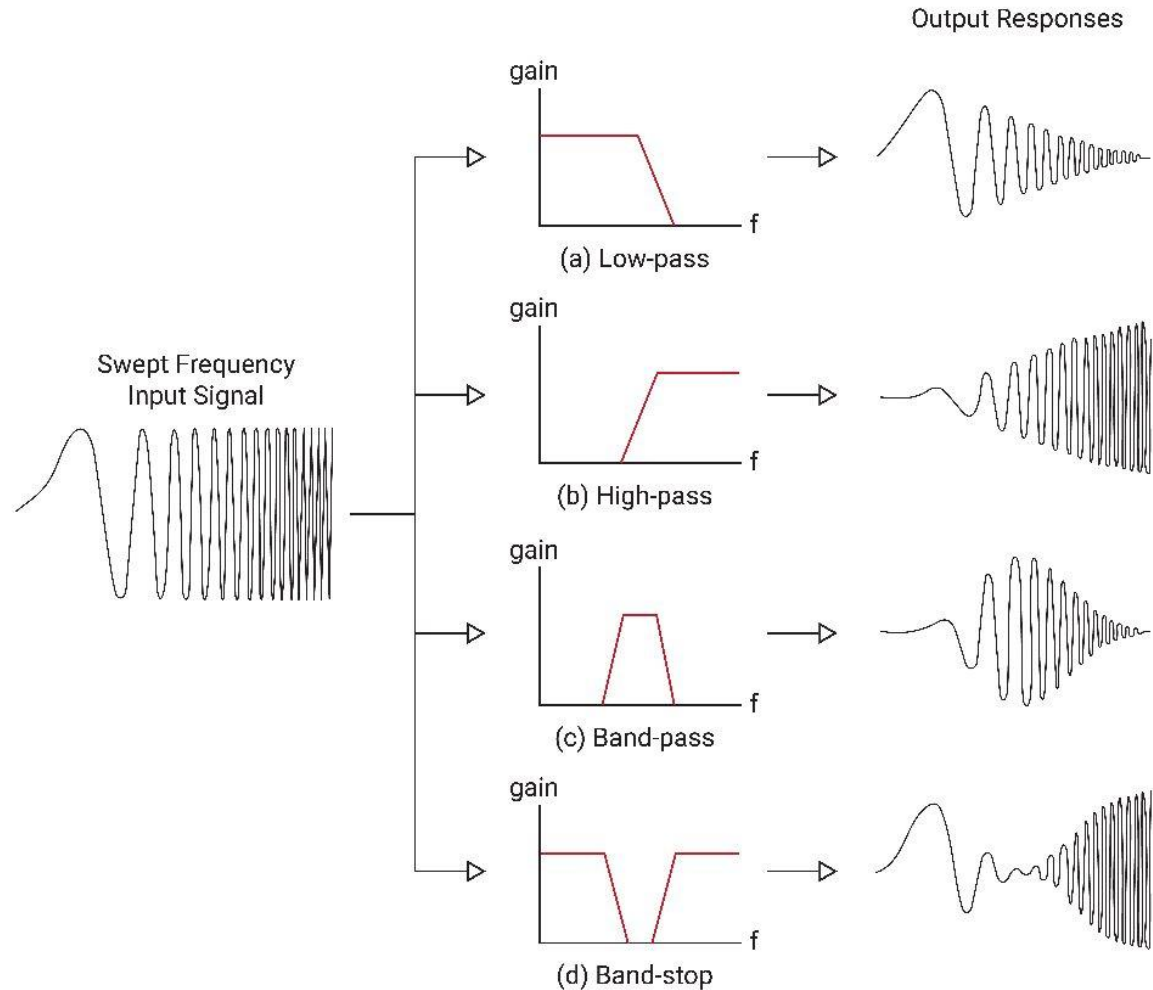
TALLERELECTRONICA.COM

# Especificaciones técnicas

| Características      | Definición                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Slew Rate            | Velocidad máxima de cambio de voltaje de salida (V/ $\mu$ s)     |
| Gain Bandwidth (GBW) | Límite de frecuencia para la amplificación (a ganancia unitaria) |
| CMRR                 | Precisión para rechazar señales comunes                          |
| PSRR                 | Estabilidad frente a variaciones en la fuente de alimentación    |
| Input Impedance      | Cuánta resistencia ofrece a la corriente en la entrada           |
| Output Impedance     | Resistencia observada en la salida                               |
| Supply Voltage Range | Rango de voltaje permitido para la fuente de alimentación        |
| Open-Loop Gain       | Ganancia sin retroalimentación, usualmente muy alta              |
| Input Offset Voltage | Pequeño voltaje necesario para que la salida sea cero            |

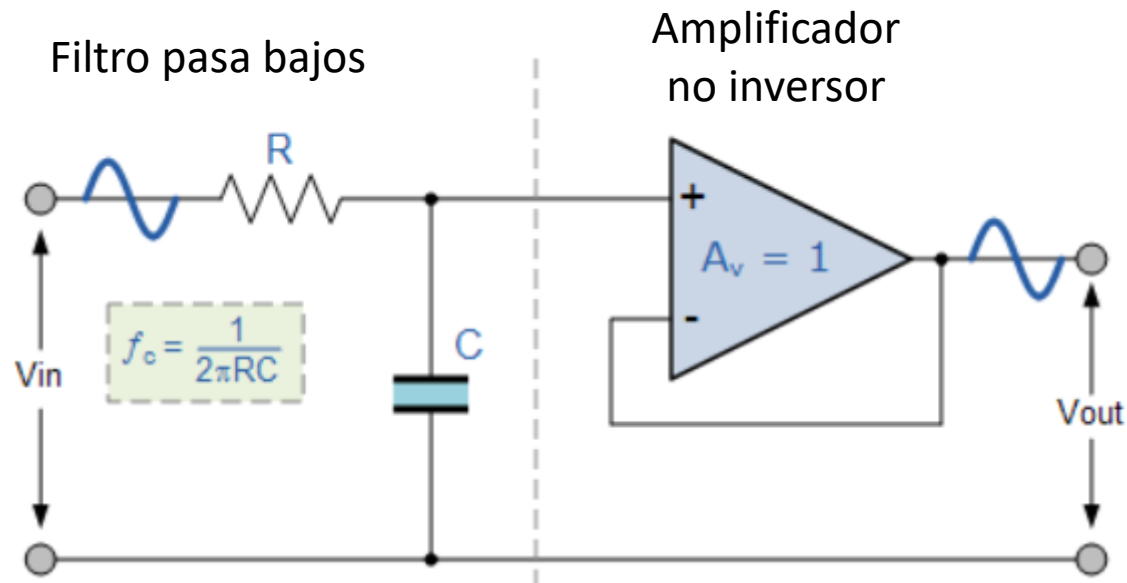
# Respuesta de los filtros

Yo después de estudiar a Laplace, Legendre, Fourier, Galois y Lagrange.



# Filtros pasa bajas

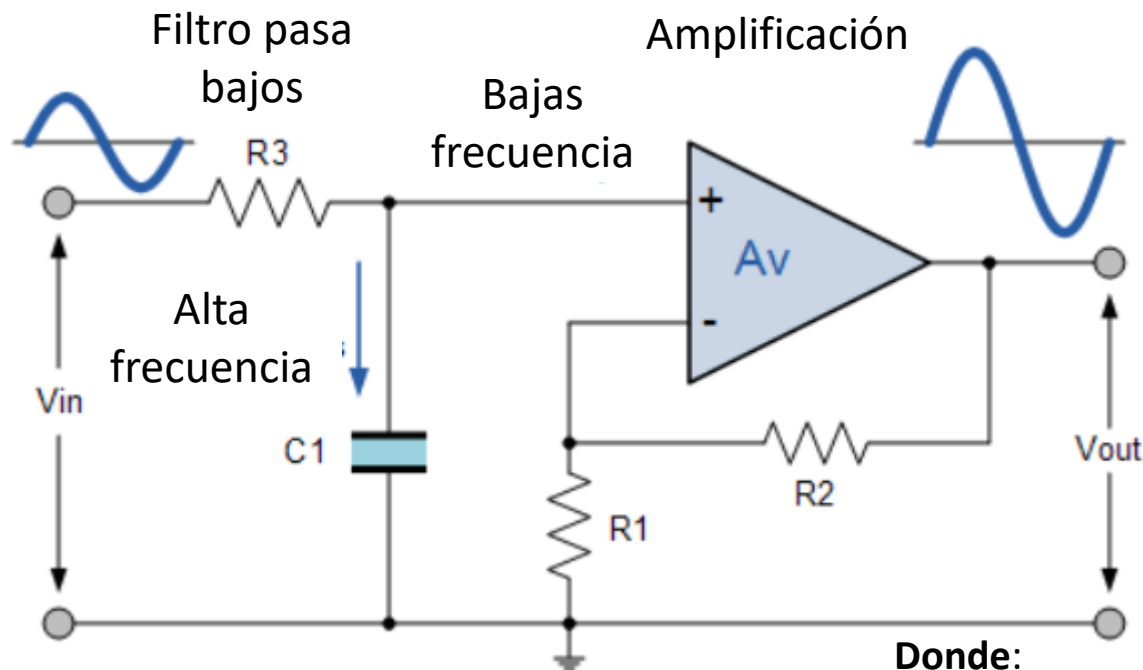
- Permite seleccionar, atenuar o amplificar ciertas bandas de frecuencias utilizando componentes activos (como amplificadores operacionales, transistores o amplificadores integrados) junto con componentes pasivos (resistencias, condensadores e inductores).



# Pasa bajas con amplificación

- La ventaja de esta configuración es que la alta impedancia de entrada del amplificador operacional evita una carga excesiva en la salida del filtro, mientras que su baja impedancia de salida evita que el punto de corte del filtro se vea afectado por cambios en la impedancia de la carga.

$$G = 1 + \frac{R2}{R1}$$



$$GV(Av) = \frac{Vout}{Vin} = \frac{Af}{\sqrt{1 + (\frac{f}{fc})^2}}$$

Donde:

- AF = ganancia de banda de paso del filtro,  $(1 + R2/R1)$
- f = frecuencia de la señal de entrada en hercios (Hz)
- fc = frecuencia de corte en hercios (Hz)



Por lo tanto, el funcionamiento de un filtro activo paso bajo se puede verificar a partir de la ecuación de ganancia de frecuencia anterior:

- 1. A frecuencias muy bajas,  $f < f_c$   $\frac{V_{out}}{V_{in}} = Af$
- 2. A la frecuencia de corte,  $f = f_c$   $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Af}{\sqrt{2}} = 0.707 Af$
- 3. A frecuencias muy altas,  $f > f_c$   $\frac{V_{out}}{V_{in}} = < Af$

En otras palabras, la ganancia disminuye 20 dB (igual a  $20\log(10)$ ) cada vez que la frecuencia se incrementa en 10.

$$A_v(dB) = 20\log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$-3 \text{ dB} = 20\log_{10}\left(0.707 \left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)\right)$$

**Ejemplo** • Diseñe un circuito de filtro paso bajo activo no inversor con una ganancia de diez a bajas frecuencias, una frecuencia de corte o de esquina de 159 Hz en altas frecuencias y una impedancia de entrada de 10 kΩ

Supongamos que la resistencia **R1** tiene un valor de **1 kΩ**

$$A_f = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_2 = (10 - 1) \times R_1$$

$$R_2 \times R_1 =$$

Por lo tanto, para una ganancia de voltaje de 10,  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$  y  $R_2 = 9 \text{ k}\Omega$ .  
Al convertir esta ganancia de voltaje a un valor equivalente en decibelios (dB), obtenemos:

$$\text{Ganancia en dB} = 20 \log_{10} A_f = 20 \log_{10} 10 = 20 \text{ dB}$$

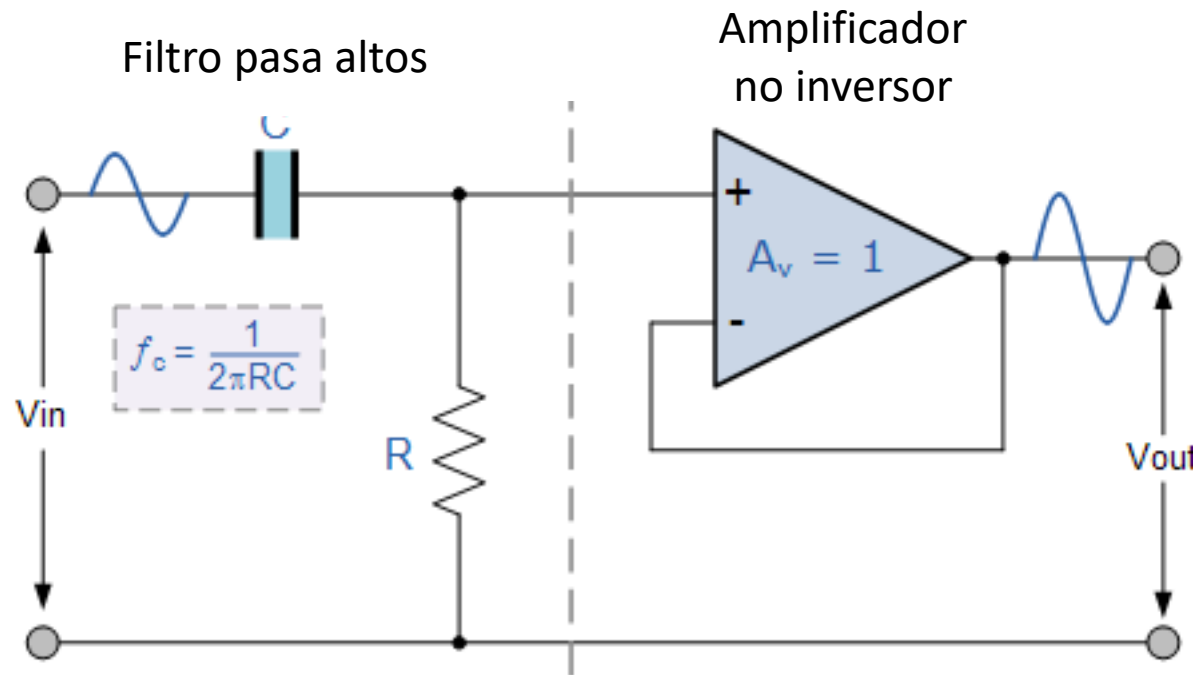
La frecuencia de corte ( $f_c$ ) es de 159 Hz con una impedancia de entrada de 10 kΩ. Esta frecuencia de corte se puede obtener mediante la fórmula:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2\pi f_c R} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2\pi \times 159 \text{ Hz} \times 10 \text{ k}\Omega} =$$

Circuito electrónico  
Diagrama bode

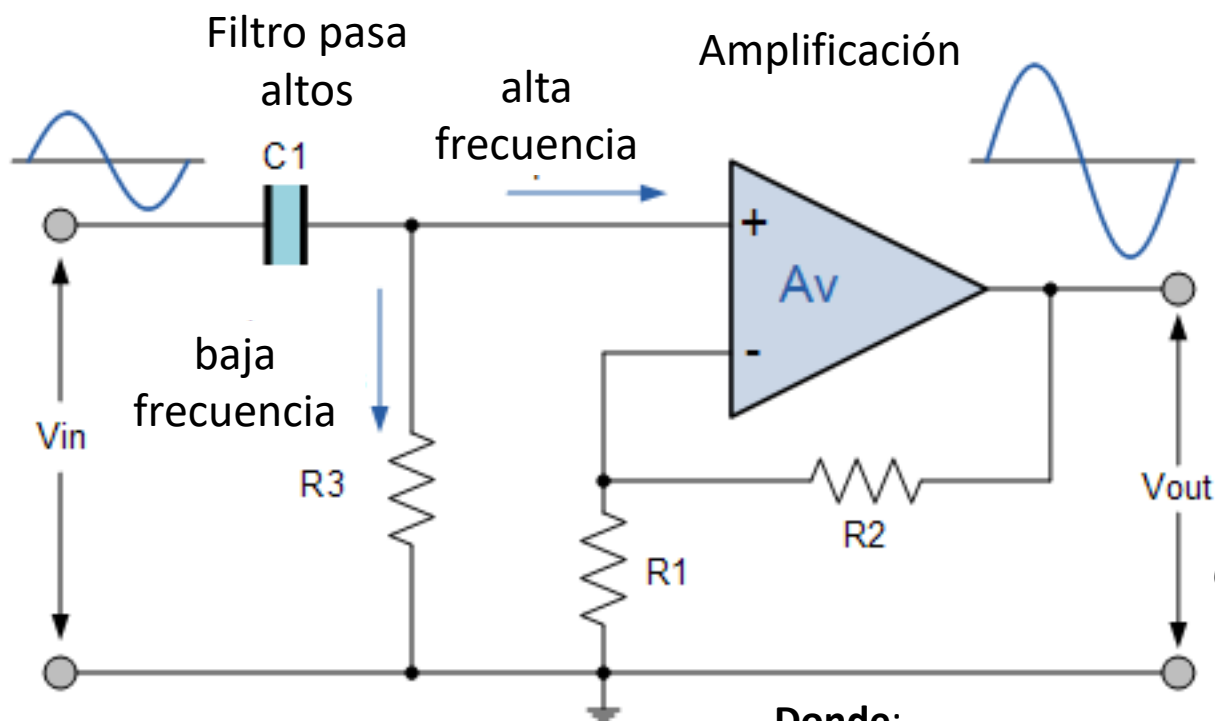
# Filtro pasa alto

- El funcionamiento básico de un filtro paso alto activo (HPF) es el mismo que el de su circuito equivalente de filtro paso alto pasivo RC, excepto que, en este caso, el circuito incluye un amplificador operacional que proporciona amplificación y control de ganancia



# Filtro pasa altas con amplificación

- La respuesta en frecuencia del circuito es la misma que la del filtro pasivo, excepto que la amplitud de la señal aumenta con la ganancia del amplificador



$$G = 1 + \frac{R2}{R1}$$

$$GV(Av) = \frac{Vout}{Vin} = \frac{Af \left( \frac{f}{fc} \right)}{\sqrt{1 + \left( \frac{f}{fc} \right)^2}}$$

Donde:

- AF = Ganancia de la banda de paso del filtro,  $(1 + R2/R1)$
- f = Frecuencia de la señal de entrada en hercios (Hz)
- fc = Frecuencia de corte en hercios (Hz)

# Ganancia

- Por lo tanto, el funcionamiento de un filtro activo paso altas se puede verificar a partir de la ecuación de ganancia de frecuencia anterior:

1. A frecuencias muy bajas,  $f < f_c$   $\frac{V_{out}}{V_{in}} < Af$

2. A la frecuencia de corte,  $f = f_c$   $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Af}{\sqrt{2}} = 0.707 Af$

3. A frecuencias muy altas,  $f > f_c$   $\frac{V_{out}}{V_{in}} \cong Af$

## Ganancia de voltaje en (dB)

- En  $f_c$ , la ganancia es de  $0,707 \cdot A_F$ , y después de  $f_c$ , todas las frecuencias son de banda de paso, por lo que el filtro tiene una ganancia  $A_F$  constante, siendo la frecuencia más alta determinada por el ancho de banda de bucle cerrado del amplificador operacional.

$$A_v(dB) = 20 \log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$-3 \text{ dB} = 20 \log_{10} \left( 0.707 \left( \frac{V_{out}}{V_{in}} \right) \right)$$

- Para un filtro de primer orden, la curva de respuesta en frecuencia del filtro aumenta en 20 dB/década o 6 dB/octava hasta el punto de corte determinado, que siempre está -3 dB por debajo del valor máximo de ganancia

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

## Ejemplo

- Un filtro paso alto activo de primer orden tiene una ganancia de banda de paso de dos (2 veces) y una frecuencia de corte de 1 kHz. Si el condensador de entrada tiene un valor de 10 nF, calcule el valor de la resistencia que determina la frecuencia de corte ( $R_3$ ) y las resistencias de ganancia en la red de retroalimentación ( $R_1/R_2$ ). Además, grafique la respuesta en frecuencia esperada del filtro.

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad \Rightarrow \quad R_3 = \frac{1}{2\pi F_c C} \quad \Rightarrow \quad R_3 = \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \text{ Hz} \cdot 10 \text{ nF}} =$$

- Por lo tanto, la ganancia de banda de paso del filtro,  $A_f$ , se expresa como: 2.

$$A_f = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \Rightarrow \quad 2 = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_2}{R_1} = 1$$

- Por lo tanto, la resistencia  $R_1$  debe ser igual a la resistencia  $R_2$ , ya que la ganancia de banda de paso,  $A_f = 2$ . Por lo tanto, podemos seleccionar un valor adecuado para las dos resistencias, por ejemplo, 10 k $\Omega$  cada una para ambas resistencias de retroalimentación.

# Ejemplo

- Los datos para el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia se pueden obtener sustituyendo los valores obtenidos anteriormente en un rango de frecuencia de 100 Hz a 100 kHz en la ecuación de la ganancia de tensión:

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$GV(A_v) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Af\left(\frac{f}{f_c}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

Tabla de datos

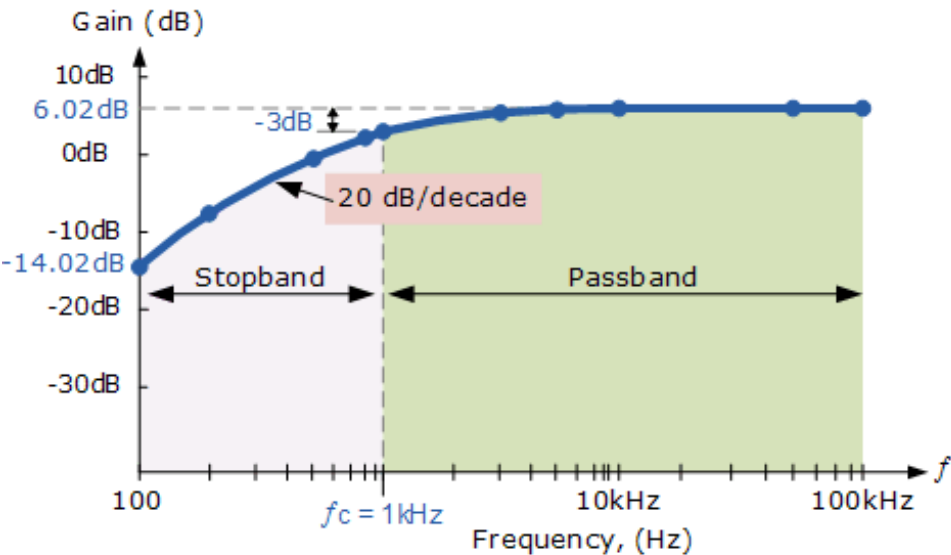
| Frecuencia (Hz) | Ganancia de voltaje (Vout/Vin) | Ganancia (dB) 20log(Vout/Vin) |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 100             |                                |                               |
| 200             |                                |                               |
| 500             |                                |                               |
| 800             |                                |                               |
| 1000            |                                |                               |
| 3000            |                                |                               |
| 10000           |                                |                               |
| 50000           |                                |                               |
| 100000          |                                |                               |



Tabla de resultados

| Frecuencia (Hz) | Ganancia de voltaje (Vout/Vin) | Ganancia (dB) $20\log(V_{out}/V_{in})$ |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 100             | 0.20                           | -14.02                                 |
| 200             | 0.39                           | -8.13                                  |
| 500             | 0.89                           | -0.97                                  |
| 800             | 1.25                           | 1.93                                   |
| 1000            | 1.41                           | 3.01                                   |
| 3000            | 1.90                           | 5.56                                   |
| 10000           | 1.99                           | 5.98                                   |
| 50000           | 2.00                           | 6.02                                   |
| 100000          | 2.00                           | 6.02                                   |

Diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia



**Gracias por su atención**